

2020 年天津市高考数学试卷

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5分) 设全集 $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{-3, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) = (\quad)$

A. $\{-3, 3\}$

B. $\{0, 2\}$

C. $\{-1, 1\}$

D. $\{-3, -2, -1, 1, 3\}$

2. (5分) 设 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > a$ ” 的 ()

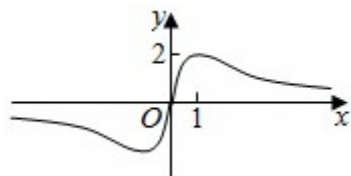
A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

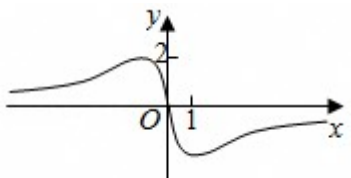
C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

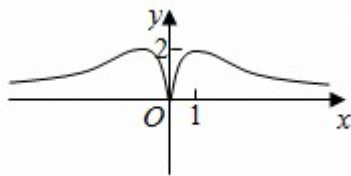
3. (5分) 函数 y 的图象大致为 ()



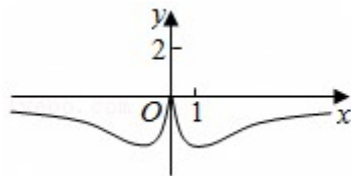
A.



B.



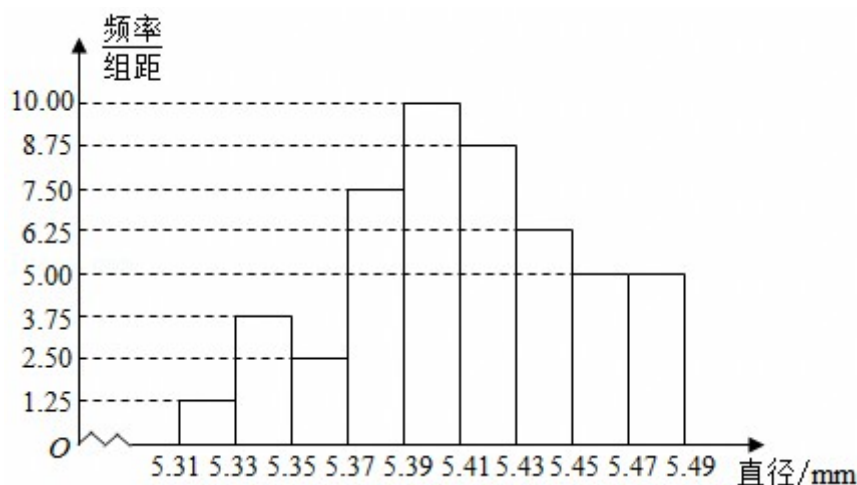
C.



D.

4. (5分) 从一批零件中抽取 80 个，测量其直径(单位: mm)，将所得数据分为 9 组: $[5.31, 5.33)$ ， $[5.33, 5.35)$ ， $\dots$ ， $[5.45, 5.47)$ ， $[5.47, 5.49]$ ，并整理得到如下频率分布直方图，则在被抽取的零

件中，直径落在区间 $[5.43, 5.47)$ 内的个数为（ ）



- A. 10 B. 18 C. 20 D. 36

5. (5分) 若棱长为2的正方体的顶点都在同一球面上，则该球的表面积为（ ）

- A. 12π B. 24π C. 36π D. 144π

6. (5分) 设 $a=3^{0.7}$, $b=()$ $^{-0.8}$, $c=\log_{0.7}0.8$, 则 a, b, c 的大小关系为（ ）

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

7. (5分) 设双曲线 C 的方程为 1 ($a > 0, b > 0$)，过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点和点 $(0, b)$ 的直线为 l 。若 C 的一条渐近线与 l 平行，另一条渐近线与 l 垂直，则双曲线 C 的方程为（ ）

- A. 1 B. $x^2 - 1$
C. $y^2 = 1$ D. $x^2 - y^2 = 1$

8. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(x)$ 。给出下列结论：

- ① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ；
② $f()$ 是 $f(x)$ 的最大值；
③ 把函数 $y = \sin x$ 的图象上的所有点向左平移个单位长度，可得到函数 $y = f(x)$ 的图象。

其中所有正确结论的序号是（ ）

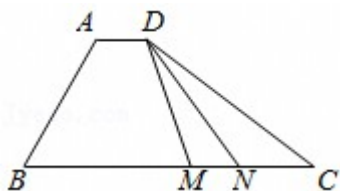
- A. ① B. ① ③ C. ② ③ D. ① ② ③

9. (5分) 已知函数 $f(x)$ 若函数 $g(x) = f(x) - |kx^2 - 2x|$ ($k \in \mathbb{R}$) 恰有4个零点，则 k 的取值范围是（ ）

- A. $(-\infty,) \cup (2, +\infty)$ B. $(-\infty,) \cup (0, 2)$
C. $(-\infty, 0) \cup (0, 2)$ D. $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$

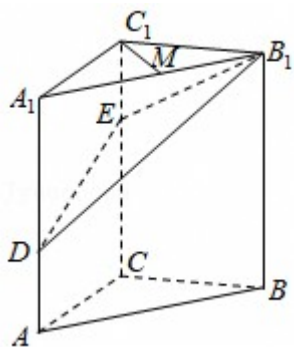
二. 填空题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 试题中包含两个空的, 答对 1 个的给 3 分, 全部答对的给 5 分.

10. (5 分) i 是虚数单位, 复数_____.
11. (5 分) 在 $(x)^5$ 的展开式中, x^2 的系数是_____.
12. (5 分) 已知直线 $xy+8=0$ 和圆 $x^2+y^2=r^2$ ($r>0$) 相交于 A, B 两点. 若 $|AB|=6$, 则 r 的值为_____.
13. (5 分) 已知甲、乙两球落入盒子的概率分别为和. 假定两球是否落入盒子互不影响, 则甲、乙两球都落入盒子的概率为_____; 甲、乙两球至少有一个落入盒子的概率为_____.
14. (5 分) 已知 $a>0, b>0$, 且 $ab=1$, 则的最小值为_____.
15. (5 分) 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle B=60^\circ$, $AB=3$, $BC=6$, 且 $\lambda, \cdot$, 则实数 λ 的值为, 若 M, N 是线段 BC 上的动点, 且 $\parallel=1$, 则 $\cdot$ 的最小值为_____.



三. 解答题: 本大题共 5 小题, 共 75 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a=2, b=5, c$.
- (I) 求角 C 的大小;
- (II) 求 $\sin A$ 的值;
- (III) 求 $\sin(2A)$ 的值.
17. (15 分) 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , $AC \perp BC$, $AC=BC=2$, $CC_1=3$, 点 D, E 分别在棱 AA_1 和棱 CC_1 上, 且 $AD=1, CE=2$, M 为棱 A_1B_1 的中点.
- (I) 求证: $C_1M \perp B_1D$;
- (II) 求二面角 $B-B_1E-D$ 的正弦值;
- (III) 求直线 AB 与平面 DB_1E 所成角的正弦值.



18. (15分) 已知椭圆 1 ($a>b>0$) 的一个顶点为 $A(0, -3)$, 右焦点为 F , 且 $|OA|=|OF|$, 其中 O 为原点.
- (I) 求椭圆的方程;
- (II) 已知点 C 满足 3, 点 B 在椭圆上 (B 异于椭圆的顶点) , 直线 AB 与以 C 为圆心的圆相切于点 P , 且 P 为线段 AB 的中点. 求直线 AB 的方程.
19. (15分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, $a_1=b_1=1$, $a_5=5(a_4-a_3)$, $b_5=4(b_4-b_3)$.
- (I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
- (II) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求证: $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2$ ($n \in \mathbf{N}^*$) ;
- (III) 对任意的正整数 n , 设 c_n 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和.
20. (16分) 已知函数 $f(x) = x^3 + k \ln x$ ($k \in \mathbf{R}$) , $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.
- (I) 当 $k=6$ 时,
- (i) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- (ii) 求函数 $g(x) = f(x) - f'(x)$ 的单调区间和极值;
- (II) 当 $k \geq -3$ 时, 求证: 对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 且 $x_1 > x_2$, 有.

2020 年天津市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一. 选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- [illegible]

【解答】解：全集 $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ ， $B = \{-3, 0, 2, 3\}$ ，

则 $C_{\cup}B = \{-2, -1, 1\}$,

$$\therefore A \cap (C \cup B) = \{-1, 1\},$$

故选: C.

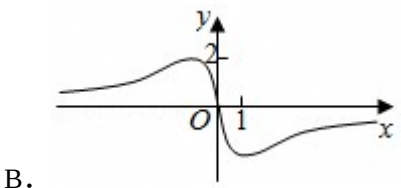
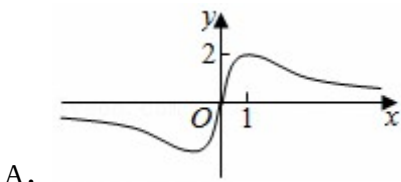
2. (5分) 设 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > a$ ” 的 ()
- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件

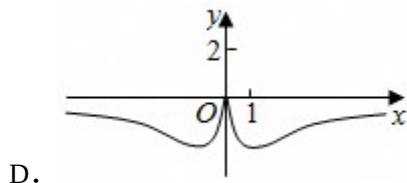
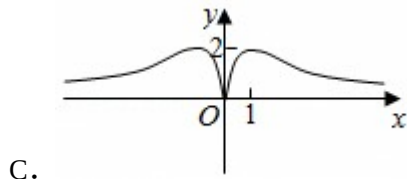
【解答】解：由 $a^2 > a$ ，解得 $a < 0$ 或 $a > 1$ ，

故“ $a>1$ ”是“ $a^2>a$ ”的充分不必要条件,

故选: A.

3. (5分) 函数 y 的图象大致为 ()





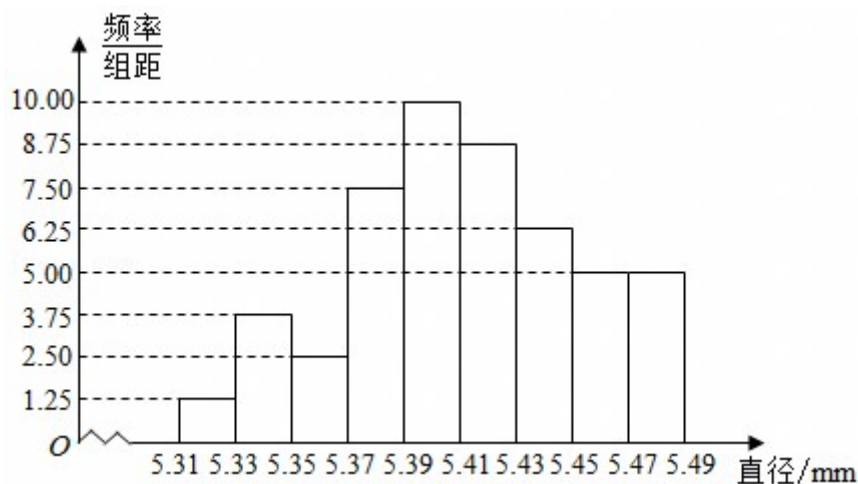
【解答】解：函数 y 的定义域为实数集 $\mathbf{R}$ ，关于原点对称，

函数 $y=f(x)$ ，则 $f(-x)=f(x)$ ，则函数 $y=f(x)$ 为偶函数，故排除C，D，

当 $x>0$ 时， $y=f(x)>0$ ，故排除B，

故选：A.

4. (5分) 从一批零件中抽取80个，测量其直径(单位： mm)，将所得数据分为9组： $[5.31, 5.33)$ ， $[5.33, 5.35)$ ， $\dots$ ， $[5.45, 5.47)$ ， $[5.47, 5.49]$ ，并整理得到如下频率分布直方图，则在被抽取的零件中，直径落在区间 $[5.43, 5.47)$ 内的个数为 ()



- A. 10 B. 18 C. 20 D. 36

【解答】解：直径落在区间 $[5.43, 5.47)$ 的频率为 $(6.25+5) \times 0.02=0.225$ ，

则被抽取的零件中，直径落在区间 $[5.43, 5.47)$ 内的个数为 $0.225 \times 80=18$ 个，

故选：B.

5. (5分) 若棱长为2的正方体的顶点都在同一球面上，则该球的表面积为 ()

- A. 12π B. 24π C. 36π D. 144π

【解答】解：由题意，正方体的对角线就是球的直径，

所以 $2R=6$,

所以 $R=3$, $S=4\pi R^2=36\pi$.

故选: C.

6. (5分) 设 $a=3^{0.7}$, $b=()$ $^{-0.8}$, $c=\log_{0.7}0.8$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【解答】解: $a=3^{0.7}$, $b=()$ $^{-0.8}=3^{0.8}$,

则 $b > a > 1$,

$\log_{0.7}0.8 < \log_{0.7}0.7 = 1$,

$\therefore c < a < b$,

故选: D.

7. (5分) 设双曲线 C 的方程为 1 ($a > 0, b > 0$), 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点和点 $(0, b)$ 的直线为 l . 若 C 的一条渐近线与 l 平行, 另一条渐近线与 l 垂直, 则双曲线 C 的方程为 ()

- A. 1 B. x^2-1
C. $y^2=1$ D. $x^2-y^2=1$

【解答】解: 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点坐标为 $(1, 0)$,

则直线 l 的方程为 $y = -b(x-1)$,

$\therefore$ 双曲线 C 的方程为 1 ($a > 0, b > 0$) 的渐近线方程为 $y = \pm x$,

$\therefore C$ 的一条渐近线与 l 平行, 另一条渐近线与 l 垂直,

$\therefore b \cdot (-b) = -1$,

$\therefore a=1, b=1$,

$\therefore$ 双曲线 C 的方程为 $x^2-y^2=1$,

故选: D.

8. (5分) 已知函数 $f(x) = \sin(x)$. 给出下列结论:

① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ;

② $f()$ 是 $f(x)$ 的最大值;

③ 把函数 $y = \sin x$ 的图象上的所有点向左平移个单位长度, 可得到函数 $y = f(x)$ 的图象.

其中所有正确结论的序号是 ()

- A. ① B. ① ③ C. ② ③ D. ① ② ③

【解答】解：因为 $f(x) = \sin(x)$ ，

① 由周期公式可得， $f(x)$ 的最小正周期 $T=2\pi$ ，故①正确；

② $f(0) = \sin(0) = 0$ ，不是 $f(x)$ 的最大值，故②错误；

③ 根据函数图象的平移法则可得，函数 $y = \sin x$ 的图象上的所有点向左平移 π 个单位长度，可得到函数 $y = f(x)$ 的图象，故③正确。

故选：B.

9. (5分) 已知函数 $f(x)$ 若函数 $g(x) = f(x) - |kx^2 - 2x|$ ($k \in \mathbf{R}$) 恰有 4 个零点，则 k 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$

B. $(-\infty, 0) \cup (0, 2)$

C. $(-\infty, 0) \cup (0, 2)$

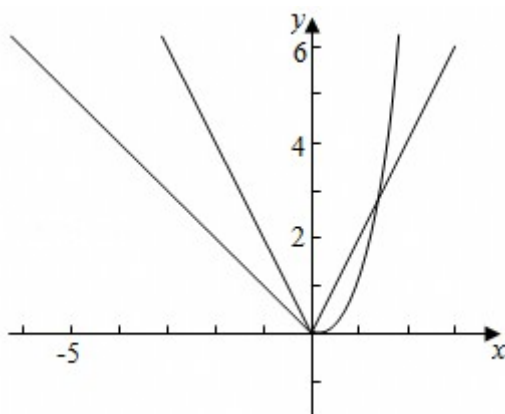
D. $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$

【解答】解：若函数 $g(x) = f(x) - |kx^2 - 2x|$ ($k \in \mathbf{R}$) 恰有 4 个零点，

则 $f(x) = |kx^2 - 2x|$ 有四个根，

即 $y = f(x)$ 与 $y = h(x) = |kx^2 - 2x|$ 有四个交点，

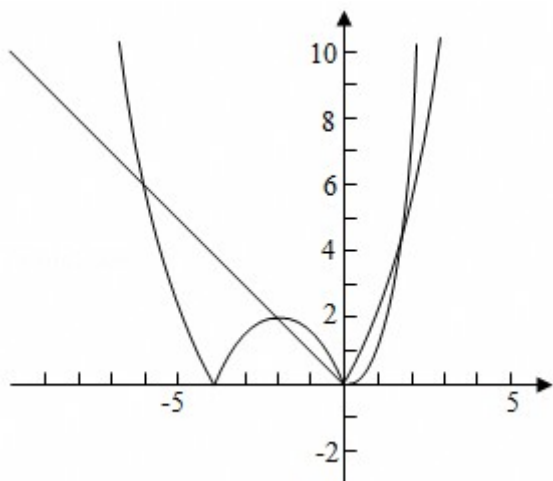
当 $k=0$ 时， $y = f(x)$ 与 $y = |-2x| = 2|x|$ 图象如下：



两图象只有两个交点，不符合题意，

当 $k < 0$ 时， $y = |kx^2 - 2x|$ 与 x 轴交于两点 $x_1 = 0$, x_2 ($x_2 < x_1$)

图象如图所示，



当 x 时，函数 $y=|kx^2 - 2x|$ 的函数值为，

当 x 时，函数 $y=-x$ 的函数值为，

所以两图象有 4 个交点，符合题意，

当 $k>0$ 时，

$y=|kx^2 - 2x|$ 与 x 轴交于两点 $x_1=0$, x_2 ($x_2>x_1$)

在 $[0,)$ 内两函数图象有两个交点，所以若有四个交点，

只需 $y=x^3$ 与 $y=kx^2 - 2x$ 在 $(, +\infty)$ 还有两个交点，即可，

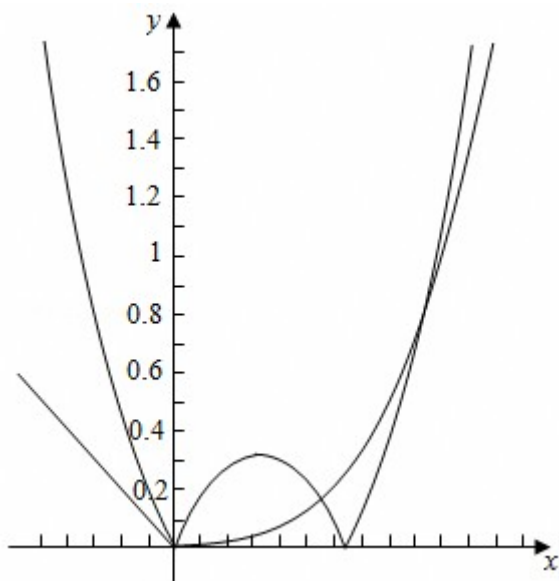
即 $x^3=kx^2 - 2x$ 在 $(, +\infty)$ 还有两个根，

即 $k=x$ 在 $(, +\infty)$ 还有两个根，

函数 $y=x^2$ ，（当且仅当，即 x 时，取等号），

所以，且 $k>2$ ，

所以 $k>2$ ，



综上所述, k 的取值范围为 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

故选: D.

二. 填空题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 试题中包含两个空的, 答对 1 个的给 3 分, 全部答对的给 5 分.

10. (5 分) i 是虚数单位, 复数 $3 - 2i$.

【解答】解: i 是虚数单位, 复数 $3 - 2i$,

故答案为: $3 - 2i$

11. (5 分) 在 $(x)^5$ 的展开式中, x^2 的系数是 10 .

【解答】解: 解法一: $\therefore$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1} x^{5-r} 2^r x^{-2r} = 2^r x^{5-3r}$,

令 $5 - 3r = 2$, 得 $r = 1$,

$\therefore x^2$ 的系数是 210,

故答案为: 10.

解法二: 分配指数法, $\because x^4 \times () = x^2$, 故把二项式的幂指数 5, 拆分成 4 和 1,

故 x^2 的系数是 $2 = 10$,

故答案为: 10.

12. (5 分) 已知直线 $xy + 8 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 相交于 A, B 两点. 若 $|AB| = 6$, 则 r 的值为 5

.

【解答】解: 根据题意, 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 的圆心为 $(0, 0)$, 半径为 r ;

则圆心到直线 $xy + 8 = 0$ 的距离 d ,

若 $|AB|=6$ ，则有 $r^2=d^2+(\quad)^2=16+9=25$ ，

故 $r=5$ ；

故答案为：5

13. (5分) 已知甲、乙两球落入盒子的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 。假定两球是否落入盒子互不影响，则甲、乙两球都落入盒子的概率为 $\frac{1}{6}$ ；甲、乙两球至少有一个落入盒子的概率为 $\frac{5}{6}$ 。

【解答】解：设“甲球落入盒子”为事件 A ，“乙球落入盒子”为事件 B ，

由题意可知事件 A 与事件 B 相互独立，且 $P(A)=\frac{1}{2}$ ， $P(B)=\frac{1}{3}$ ，

则甲、乙两球都落入盒子的概率为 $P(AB)=P(A)P(B)=\frac{1}{6}$ ，

事件“甲、乙两球至少有一个落入盒子”的对立事件为“甲、乙两球都没有落入盒子”

所以甲、乙两球至少有一个落入盒子的概率为

$$1-P(\bar{A}\bar{B})=1-P(\bar{A})P(\bar{B})=1-(1-P(A))(1-P(B))=1-(\frac{1}{2})(\frac{2}{3})=\frac{5}{6},$$

故答案为： $\frac{1}{6}$ ， $\frac{5}{6}$ 。

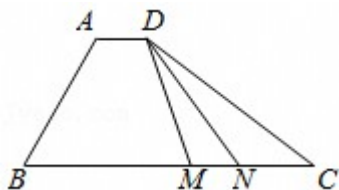
14. (5分) 已知 $a>0$ ， $b>0$ ，且 $ab=1$ ，则 a^2+b^2 的最小值为 2 。

【解答】解： $a>0$ ， $b>0$ ，且 $ab=1$ ，则 $a^2+b^2 \geq 2ab=2$ ，

当且仅当，即 $a=2$ ， $b=2$ 或 $a=2$ ， $b=2$ 取等号，

故答案为：2

15. (5分) 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle B=60^\circ$ ， $AB=3$ ， $BC=6$ ，且 $\overrightarrow{AD}=\lambda \overrightarrow{BC}$ ，则实数 λ 的值为 $\frac{1}{2}$ ，若 M ， N 是线段 BC 上的动点，且 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}=1$ ，则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的最小值为 1 。



【解答】解：以 B 为原点，以 BC 为 x 轴建立如图所示的直角坐标系，

$$\because \angle B=60^\circ, AB=3,$$

$$\therefore A(1.5, \frac{3\sqrt{3}}{2}),$$

$$\because BC=6,$$

$$\therefore C(6, 0),$$

$$\therefore \overrightarrow{AD}=\lambda \overrightarrow{BC},$$

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\text{设 } D(x_0, y_0),$$

$$\therefore (x_0, 0), (,),$$

$$\therefore (x_0) + 0, \text{ 解得 } x_0,$$

$$\therefore D(,),$$

$$\therefore (1, 0), (6, 0),$$

$$\therefore,$$

$$\therefore \lambda,$$

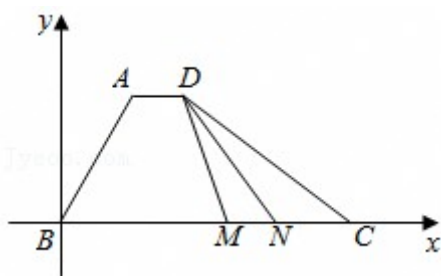
$$\therefore || = 1,$$

设 $M(x, 0)$, 则 $N(x+1, 0)$, 其中 $0 \leq x \leq 5$,

$$\therefore (x,), (x,),$$

$$\therefore (x) (x) x^2 - 4x (x - 2)^2, \text{ 当 } x=2 \text{ 时取得最小值, 最小值为},$$

故答案为: , .



三. 解答题: 本大题共 5 小题, 共 75 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a=2, b=5, c$.

(I) 求角 C 的大小;

(II) 求 $\sin A$ 的值;

(III) 求 $\sin(2A)$ 的值.

【解答】解: (I) 由余弦定理以及 $a=2, b=5, c$,

则 $\cos C$,

$$\therefore C \in (0, \pi),$$

$$\therefore C;$$

(II) 由正弦定理, 以及 $C, a=2, c$, 可得 $\sin A$;

(III) 由 $a < c$, 及 $\sin A$, 可得 $\cos A$,

$$\text{则 } \sin 2A = 2 \sin A \cos A = 2,$$

$$\therefore \cos 2A = 2 \cos^2 A - 1,$$

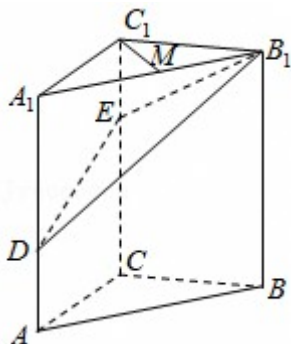
$$\therefore \sin(2A) = (\sin 2A + \cos 2A) \cdot () .$$

17. (15分) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , $AC \perp BC$, $AC = BC = 2$, $CC_1 = 3$, 点 D, E 分别在棱 AA_1 和棱 CC_1 上, 且 $AD = 1$, $CE = 2$, M 为棱 A_1B_1 的中点.

(I) 求证: $C_1M \perp B_1D$;

(II) 求二面角 $B - B_1E - D$ 的正弦值;

(III) 求直线 AB 与平面 DB_1E 所成角的正弦值.



【解答】解: (I) 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , 则该三棱柱是个直三棱柱 (各侧棱均垂直底面, 各侧面均与底面垂直)

$$\therefore C_1A_1 = C_1B_1 = 2,$$

M 为棱 A_1B_1 的中点,

$$\therefore C_1M \perp A_1B_1,$$

又平面 $C_1A_1B_1 \perp$ 平面 A_1B_1BA ,

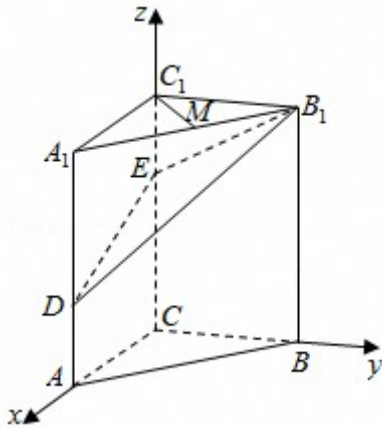
$$\therefore C_1M \perp \text{平面 } A_1B_1BA,$$

$$\therefore B_1D \subset \text{平面 } A_1B_1BA,$$

$$\therefore C_1M \perp B_1D;$$

方法二:

(I) 以 C 为原点, $\vec{CA}$, $\vec{CB}$, $\vec{CC_1}$ 的方向为 x 轴, y 轴, z 轴的正方向建立空间直角坐标系, 如图所示,



则 $C(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C_1(0, 0, 3)$,

$A_1(2, 0, 3)$, $B_1(0, 2, 3)$, $D(2, 0, 1)$, $E(0, 0, 2)$, $M(1, 1, 3)$,

$\therefore (1, 1, 0)$, $(2, -2, -2)$,

$\therefore 2 - 2 + 0 = 0$, $\therefore C_1M \perp B_1D$;

(II) 依题意, $(2, 0, 0)$ 是平面 BB_1E 的一个法向量,

$(0, 2, 1)$, $(2, 0, -1)$,

设 (x, y, z) 为平面 DB_1E 的法向量,

则, 即, 不妨设 $x=1$, 则 $(1, -1, 2)$,

$\therefore \cos$,

$\therefore \sin$,

$\therefore$ 二面角 $B - B_1E - D$ 的正弦值;

(III) 依题意, $(-2, 2, 0)$,

由 (II) 知, $(1, -1, 2)$ 为平面 DB_1E 的一个法向量,

$\therefore \cos$,

由直线 AB 与平面 DB_1E 所成角与直线 AB 和法向量所在直线的夹角互余,

$\therefore$ 直线 AB 与平面 DB_1E 所成角的正弦值为.

18. (15分) 已知椭圆 1 ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $A(0, -3)$, 右焦点为 F , 且 $|OA| = |OF|$, 其中 O 为原点.

(I) 求椭圆的方程;

(II) 已知点 C 满足 3, 点 B 在椭圆上 (B 异于椭圆的顶点), 直线 AB 与以 C 为圆心的圆相切于点 P , 且 P 为线段 AB 的中点. 求直线 AB 的方程.

【解答】解: (I) 由已知可得 $b=3$, 记半焦距为 c , 由 $|OF| = |OA|$ 可得 $c=b=3$,

由 $a^2 = b^2 + c^2$ ，可得 $a^2 = 18$ ，

∴ 椭圆的方程为 1，

(II)：∵ 直线 AB 与 C 为圆心的圆相切于点 P，

∴ $AB \perp CP$ ，

根据题意可得直线 AB 和直线 CP 的斜率均存在，设直线 AB 的方程为 $y = kx - 3$ ，

由方程组，消去 y 可得 $(2k^2 + 1)x^2 - 12kx = 0$ ，解得 $x = 0$ ，或 x ，

依题意可得点 B 的坐标为 (,)，

∵ P 为线段 AB 的中点，点 A 的坐标为 (0, -3)，

∴ 点 P 的坐标为 (,)，

由 3，可得点 C 的坐标为 (1, 0)，

故直线 CP 的斜率为，

∴ $AB \perp CP$ ，

∴ $k \cdot 1$ ，

整理可得 $2k^2 - 3k + 1 = 0$ ，

解得 k 或 $k = 1$ ，

∴ 直线 AB 的方程为 $y = x - 3$ 或 $y = x - 3$ 。

19. (15 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， $\{b_n\}$ 为等比数列， $a_1 = b_1 = 1$ ， $a_5 = 5(a_4 - a_3)$ ， $b_5 = 4(b_4 - b_3)$ 。

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(II) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，求证： $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2$ ($n \in \mathbb{N}^*$)；

(III) 对任意的正整数 n ，设 c_n 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和。

【解答】解：(I) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q ，

由 $a_1 = 1$ ， $a_5 = 5(a_4 - a_3)$ ，则 $1 + 4d = 5d$ ，可得 $d = 1$ ，

∴ $a_n = 1 + n - 1 = n$ ，

∵ $b_1 = 1$ ， $b_5 = 4(b_4 - b_3)$ ，

∴ $q^4 = 4(q^3 - q^2)$ ，

解得 $q = 2$ ，

∴ $b_n = 2^{n-1}$ ；

(II) 证明：法一：由 (I) 可得 S_n ，

∴ $S_n S_{n+2} = n(n+1)(n+2)(n+3)$ ， $S_{n+1}^2 = (n+1)^2(n+2)^2$ ，

$$\therefore S_n S_{n+2} - S_{n+1}^2 (n+1) (n+2) < 0,$$

$$\therefore S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2 (n \in \mathbb{N}^*);$$

法二： $\because$ 数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，且 $a_n = n$ ，

$$\therefore S_n, S_{n+2}, S_{n+1},$$

$$\therefore 1,$$

$$\therefore S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2 (n \in \mathbb{N}^*);$$

(III) 当 n 为奇数时， c_n ，

当 n 为偶数时， c_n ，

对任意的正整数 n ，有 $c_{2k-1} > 1$ ，

和 c_{2k} ，①，

由①可得 c_{2k} ，②，

① - ② 得 c_{2k} ，

$$\therefore c_{2k},$$

因此 $c_k c_{2k-1} c_{2k}$ 。

数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和。

20. (16分) 已知函数 $f(x) = x^3 + k \ln x$ ($k \in \mathbb{R}$)， $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数。

(I) 当 $k=6$ 时，

(i) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(ii) 求函数 $g(x) = f(x) - f'(x)$ 的单调区间和极值；

(II) 当 $k \geq -3$ 时，求证：对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$ ，且 $x_1 > x_2$ ，有。

【解答】解：(I) (i) 当 $k=6$ 时， $f(x) = x^3 + 6 \ln x$ ，

$$\text{故 } f'(x) = 3x^2,$$

$$\therefore f'(1) = 9,$$

$$\therefore f(1) = 1,$$

$\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y-1=9(x-1)$ ，即 $9x-y-8=0$ 。

(ii) $g(x) = f(x) - f'(x) = x^3 + 6 \ln x - 3x^2$ ， $x > 0$ ，

$$\therefore g'(x) = 3x^2 - 6x,$$

令 $g'(x) = 0$ ，解得 $x=1$ ，

当 $0 < x < 1$ ， $g'(x) < 0$ ，

当 $x > 1$, $g'(x) > 0$,

$\therefore$ 函数 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$x=1$ 是极小值点, 极小值为 $g(1)=1$, 无极大值

(II) 证明: 由 $f(x) = x^3 + k \ln x$, 则 $f'(x) = 3x^2$,

对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 且 $x_1 > x_2$, 令 $t, t > 1$,

则 $(x_1 - x_2) [f'(x_1) + f'(x_2)] - 2[f(x_1) - f(x_2)] = (x_1 - x_2) (3x_1^2 + 3x_2^2) - 2(k \ln x_1 - k \ln x_2)$,

$3x_1^2 + 3x_2^2 - 2k \ln t$,

$(t^3 - 3t^2 + 3t - 1) + k(t^2 \ln t)$, ①

令 $h(x) = x^2 \ln x, x > 1$,

当 $x > 1$ 时, $h'(x) = 2x \ln x + x > 0$,

$\therefore h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增,

$\therefore$ 当 $t > 1, h(t) > h(1) = 0$, 即 $t^2 \ln t > 0$,

$\because x_2 \geq 1, t^3 - 3t^2 + 3t - 1 = (t-1)^3 > 0, k \geq -3$,

$\therefore (t^3 - 3t^2 + 3t - 1) + k(t^2 \ln t) \geq t^3 - 3t^2 + 3t - 1 - 3(t^2 \ln t) = t^3 - 3t^2 + 6t \ln t$, ②,

由 (I) (ii) 可知当 $t \geq 1$ 时, $g(t) > g(1)$

即 $t^3 - 3t^2 + 6t \ln t$, ③,

由 ① ② ③ 可得 $(x_1 - x_2) [f'(x_1) + f'(x_2)] - 2[f(x_1) - f(x_2)] > 0$,

$\therefore$ 当 $k \geq -3$ 时, 对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 且 $x_1 > x_2$, 有.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序